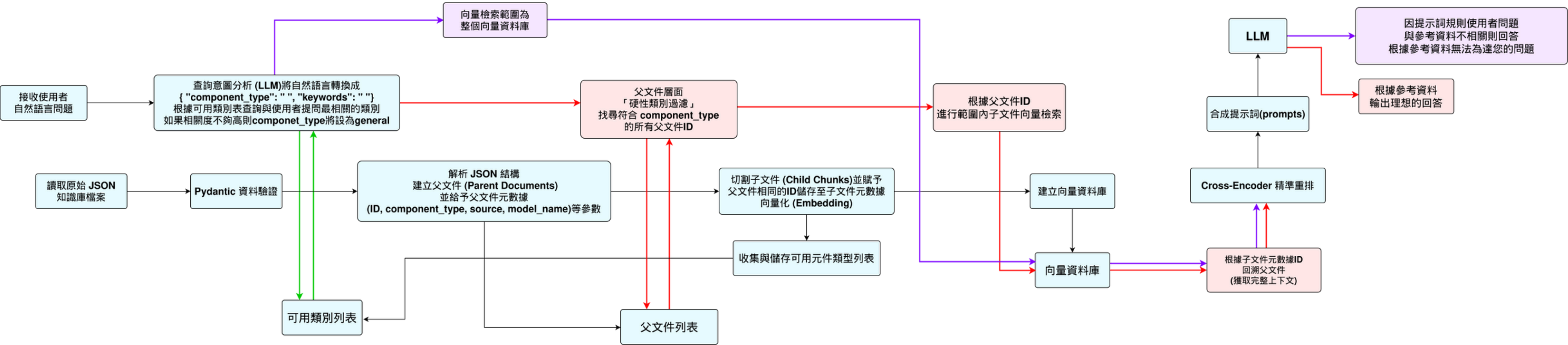




✓ Embedding (Bi-Encoder)

把 Query 和 Document 各自轉成向量，再用餘弦相似度等方法比較差距。

好處：快，可離線索引。

缺點：不夠細膩，忽略詞與詞間交互。

✓ Cross-Encoder

把 Query 和 Document 一起輸入模型，讓模型直接學「這兩段文字的相似程度」。

好處：準，能理解詞與詞的交互意圖。

缺點：慢，無法離線索引，每一對都要算一次。



無人機設計平台展示操作範本（5步驟版）



案例：「港區巡邏+夜間偷渡辨識任務」



亮點：模擬整合×跨模組協作×AI輔助互動

Step 1 | 輸入任務需求 + 系統初步解析

使用者操作：

輸入任務：「港區巡邏偵察路徑+夜間偷渡船舶辨識」

限制條件：「長航時、低光環境、即時傳輸」

系統（LLM）回應：

建議聚焦以下模組設計重點：

推進與能源模組：長航時、高能量密度

感測與資料鏈模組：夜視/紅外模組與穩定資料傳輸

結構與機體模組：穩定掛載重感測器、維持飛行穩定性

Step 2 | 元件查詢與初步設定

使用者查詢（RAG+LLM）：

「夜間任務有哪些低光模組推薦？」

「過去使用雙電池配置的馬達案例有哪些？」

「結構上曾遇到過掛載過重的問題嗎？」

系統（RAG + 知識庫）回答：

可選模組：FLIR Tau2（紅外線）、SONY

STARVIS（低光）

馬達案例：雙 4S 5200mAh + 880KV 馬達可達 45 分鐘

結構提醒：掛載重心偏移會導致起落架彈跳過大

使用者依查詢結果設定初步元件組合：

馬達：880KV

電池：4S 5200mAh ×2

感測器：FLIR Tau2

結構：翼展 1200mm、中等強度翼肋設計